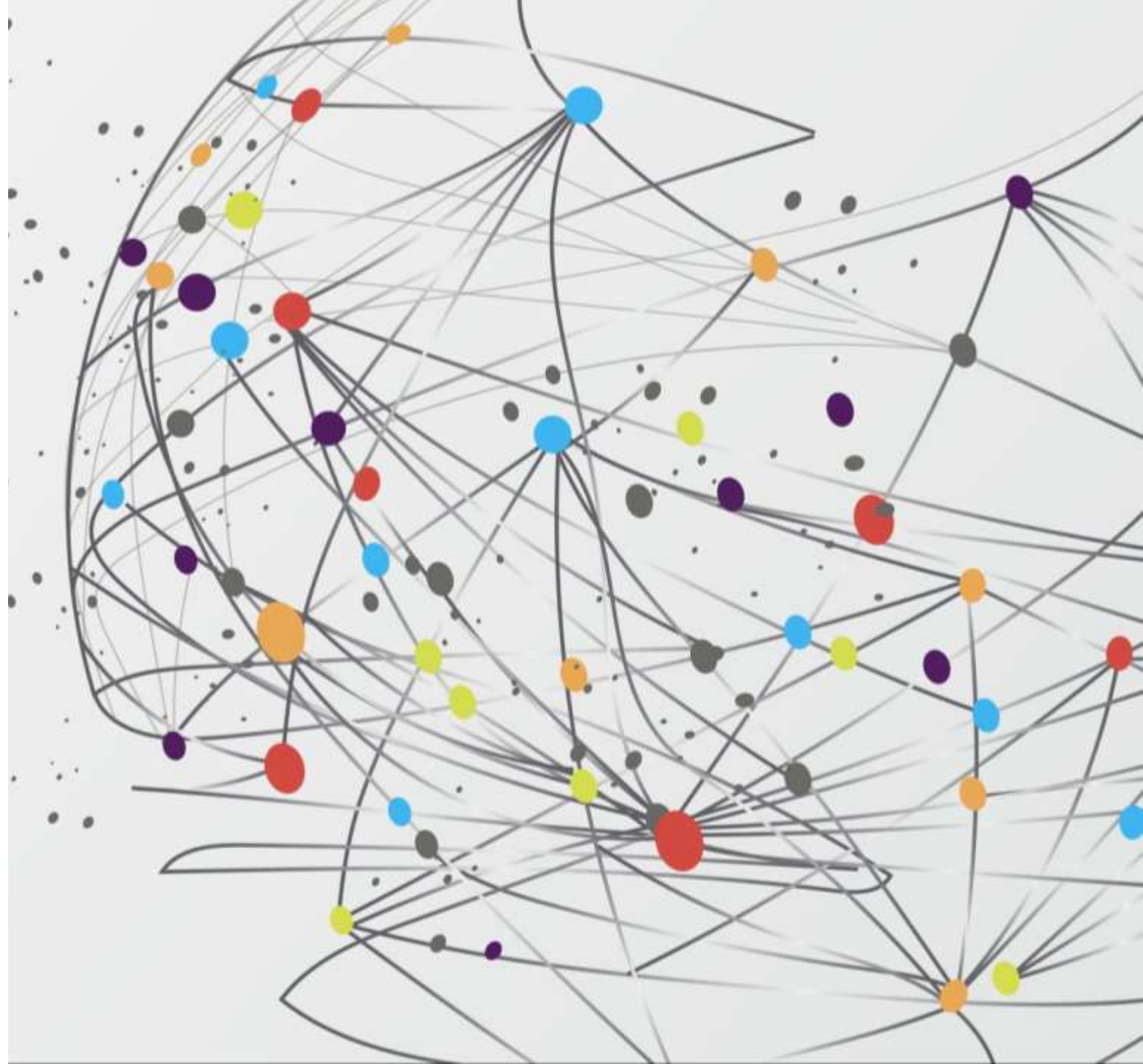

NESNELERİN İNTERNETİ

BÖLÜM 2

IOT MİMARİLER VE HABERLEŞME PROTOKOLLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



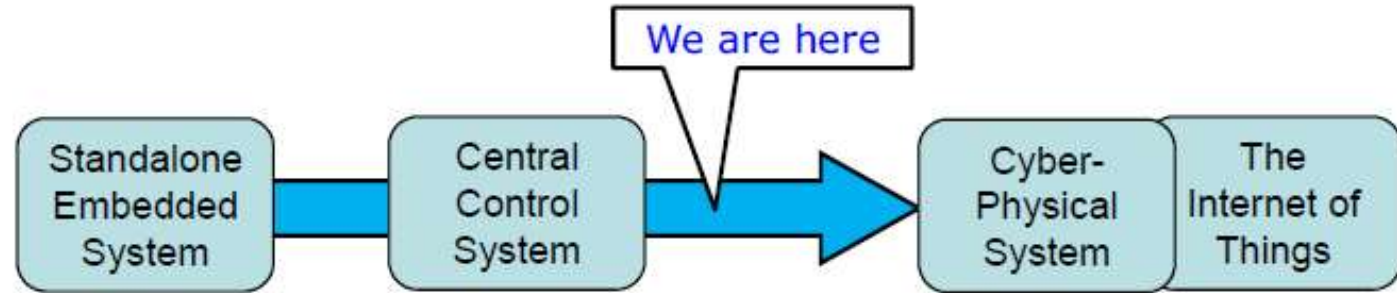
GENEL BAKIŞ

1. Siber Fiziksel Sistemler
2. Sistem Modeli
3. Akıllı Cihazlar
4. Gerçek Zamanlı Sistemler

2.1 SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLER (CPS)

- Fiziksel donanımları kontrol eden ve işbirliği yapan hesapsal elemanlara siber fiziksel sistemler (CPS) adı verilir.
- CPS, hesaplama, haberleşme ve fiziksel işlemlerin daha bütünleşik çalışması amacıyla entegrasyonunu amaçlar.
- Ne katıyor?
 - Yaygın kullanım
 - Yüksek otomasyon
 - Haberleşme ve hesaplamada dağıtık yaklaşım

2.2 GÖMÜLÜ SİSTEMLERDEN IOT'YE



e.g. an outdoor
motion sensor
light



e.g. home alarm
system
(it looks BIG, but small)



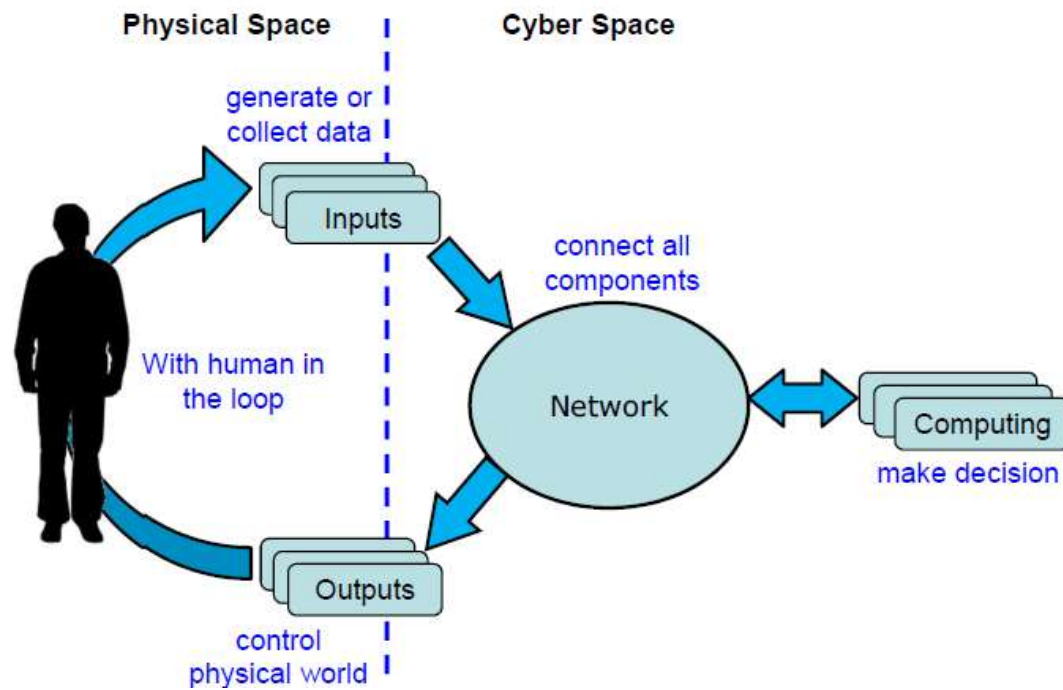
e.g. integrated home
security system
(they look small, but BIG)

2.3 ÖRNEK- GOOGLE OTONOM ARACI

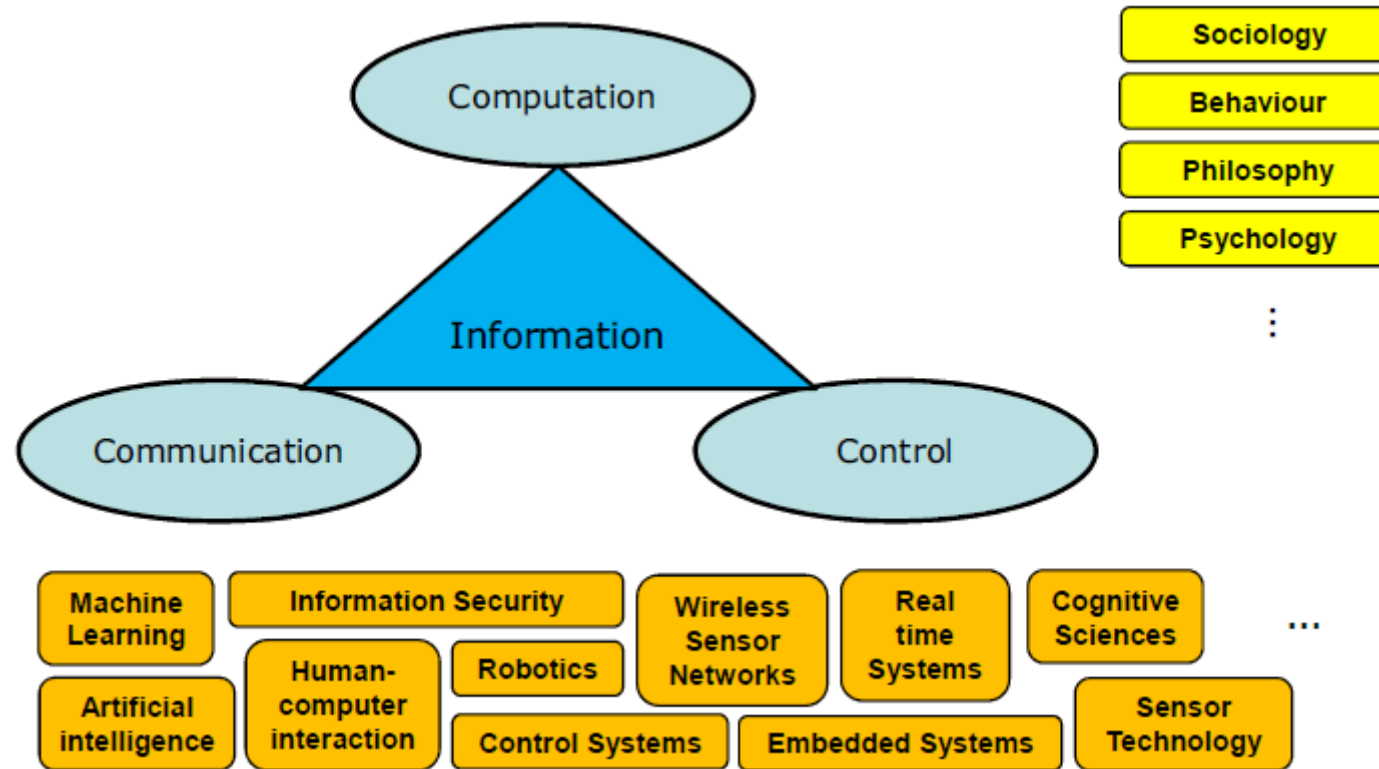


Artık yollarda farklı markalarda kişisel kullanıma yönelik otonom araçları da görebiliyoruz!

2.4 SİSTEM MODELİ



2.5 ÇOK DİSİPLİNLİ BİR EKOSİSTEM



2.6 AKILLI CİHAZLARIN ROLLERİ

- **Veri toplama**
 - Akıllı cihazlar, sensör özellikli davranabilir.
 - Örnek: Akıllı telefonlar
- **İnsan etkileşimi**
 - Akıllı cihazlar, IoT için kullanıcı arayüzü olarak kullanılabilir.
 - Örnek: Mesaj gönderimi, ortam yönetimi, bildirimler

2.6.2 AKILLI CİHAZLARIN ROLLERİ

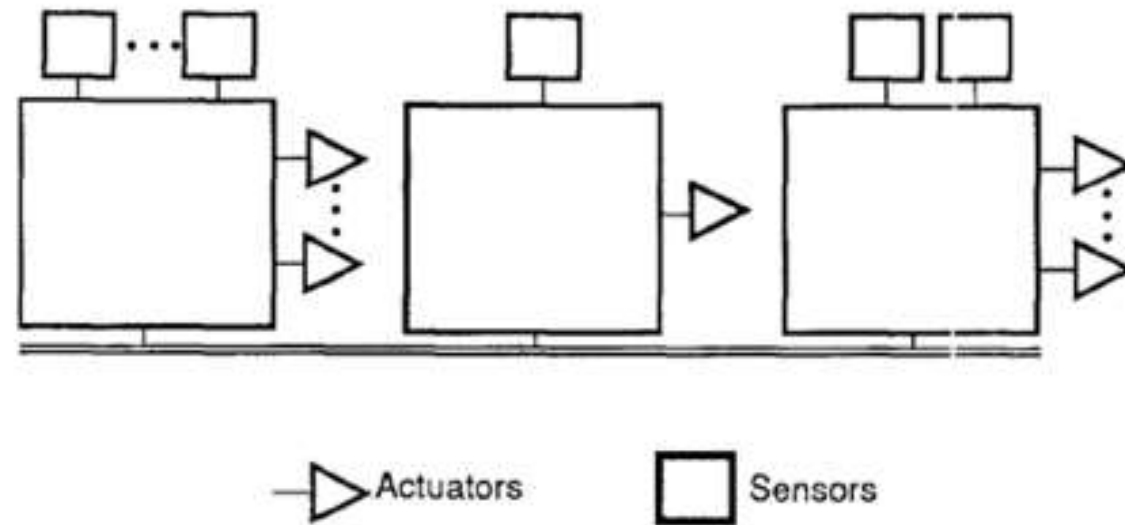
- **Veri işleme**

- Gelişmiş işlem birimleri ile donatıldıklarında, uçta daha karmaşık süreçlerin yönetiminde değerlendirilebilirler.
- Örnek: Uçta ham verinin işlenerek anlamlı karar sinyallerinin üretilmesi

- **Bilgi saklama**

- Akıllı cihazlar sürekli hafıza ile donatıldıklarında, yerel bilgi noktası görevi görebilmektedir.
 - Örnek: Ortam şartlarının veya kullanıcı tercihlerinin saklanması
-

2.7 GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER



Source: "**Misconceptions about real-time computing: a serious problem for next-generation systems**," by J.A. Stankovic, IEEE Computer, vol. 21, no. 10, October 1988, pp. 10-19.

2.7.2 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA

- «Gerçek zamanlı hesaplama, sistemin doğruluğu hem mantıksal sonuç, hem de sonucun üretildiği zamanın birlikte değerlendirilmesine bağlıdır.»
 - Birçok gerçek zamanlı sistem, kontrol sistemi olarak kullanılmaktadır.
 - Iot ve gerçek zamanlı sistemler: «Şey (thing)» bir gerçek zamanlı sistem olarak modellenebilir.
-

2.7.3 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA – GENEL BAKIŞ: 1

- Sınıflandırma
 - Sert-Yumuşak kısıtlar
- Görev karakteristikleri
 - Periyodik ve periyodik olmayan görevler
- Tasarım
 - Veri akışı / Kontrol akışı / Durum diyagramları

2.7.3 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA – GENEL BAKIŞ: 2

- İş Takvimleme
 - Pre-emptive ve non-preemptive
 - Statik ve Dinamik
 - Çevrimiçi ve çevrimdışı
 - En iyi çözüm (optimal) ve yaklaşık çözüm (höristik)

2.7.4 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA – SINIFLANDIRMA

- Sert kısıtlarla hesaplama
 - Bir sistemin başarısız olması için tek sürecin zamanında bitmemesi yeterlidir.
 - Örnek: Yörüngede uydu yerleştirilmesi
 - Not: Bir sistemdeki hiç bir elemanın başarısız olmayacağını garanti etmek mümkün değildir. Bu sebeple ideal bir sert kısıtlı gerçek zamanlı sistem bulunmamaktadır.
 - Yumuşak kısıtlarla hesaplama
 - Süreçlerin bitmemesi, sistem performansını olumsuz etkilemektedir.
 - Örnek: ATM'ler
 - Hedef: Başarısız olabilecek süreç sayısını en aza indirme yoluyla performansı artırmak.
-

2.7.5 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA – GÖREV KARAKTERİSTİKLERİ

- Periyodik görevler
 - Görevler düzenli veya yarı-düzenli aralıklarda tekrarlanır.
 - Örnek: Sıcaklık ölçme
 - Periyodik olmayan görevler
 - Görevler düzensiz ve belirsiz zamanlarda ortaya çıkar.
 - Örnek: Kullanıcı etkileşimleri
 - Not: Bir görev sert/yumuşak kısıt sahibi olabilir. Uygun takvimleme algoritması kullanılmalıdır.
-

2.7.6 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA – TAKVİMLEME

- Pre-emptive
 - Çalışan görev, herhangi bir zamanda durdurulabilir.
 - Pre-emptive olmayan
 - Görev çalışma esnasında kesintisiz işlem görmelidir.
 - Statik
 - Statik algoritmalar ile takvimleme yapıldığında, kararlar belirli sabit parametrelere dayanarak verilir.
 - Dinamik
 - Dinamik algoritmalar, takvimlemede parametrelerin de değişkenlik gösterebildiği algoritmalar ile gerçekleştirilir.
-

2.7.7 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA – TAKVİMLEME

- Çevrimiçi
 - Çevrimiçi takvimlemede, çalışma zamanında karar alınır.
- Çevrimdışı
 - Çevrimdışı takvimlemede, görev asıl görev zamanı başlamadan önce tamamlanır. Çıktı/karar, çalışma zamanı geldiğinde kullanılmak üzere saklanır.

2.7.8 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA – TAKVİMLEME

- En iyi çözüm
 - Bir algoritma, belirlenen maliyet fonksiyonu için en iyi sonuca ulaşabiliyorsa, en iyi çözüm algoritmasıdır.
- Yaklaşık çözüm (höristik)
 - Bir algoritmanın, belirlenen maliyet fonksiyonu için en iyi çözüme ulaşacağını ifade eden kanıtlar yoksa, yaklaşık çözüm ürettiği kabul edilir.

2.7.7 GERÇEK ZAMANLI HESAPLAMA – TAKVİMLEME

- Durum diyagramları
 - Bir sistemin davranışını iş akışı çerçevesinde tanımlar.
- Sonlu durum makineleri
 - Sonlu ve ayrık-değerli durumlar, girdiler, çıktılar

DÖNEM PROJESİ

Proje ödeviniz paylaşılmıştır.

Süreç takvimini ve içeriği inceleyin.

Proje grubunuzu oluşturun.

Konu belirleyin.

Not: Bitirme projelerini bu alanda yapanlar, ders yardımcısına ulaşarak isimlerini bildirmelidir. Bu kişilerin projeleri, ayrı bir grupta birleştirilecektir.

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..